

# **Словничок термінів та основних понять з математичної нелінійної оптимізації**

на основі матеріалу лекцій Джалладової І. А.  
та посібника М. П. Моклячука  
*«Негладкий аналіз та оптимізація»*

Виконав: Кіщук Ярослав

Викладач: Джалладова І. А.

# ЗМІСТ

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Опуклі множини</b>                                      | <b>4</b>  |
| 1.1      | Опукла множина.                                            | 4         |
| 1.2      | Афінна множина.                                            | 4         |
| 1.3      | Конус і опуклий конус.                                     | 4         |
| 1.4      | Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.              | 4         |
| 1.5      | Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.          | 5         |
| 1.6      | Відносне нутро множини.                                    | 5         |
| 1.7      | Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.             | 6         |
| 1.8      | Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.          | 6         |
| 1.9      | Крайня точка.                                              | 8         |
| 1.10     | Теорема Радона.                                            | 8         |
| 1.11     | Теорема Хеллі.                                             | 8         |
| 1.12     | Теорема Каратеодорі.                                       | 9         |
| 1.13     | Теорема про розділення множин.                             | 9         |
| 1.14     | Теорема Мінковського про опуклий компакт.                  | 10        |
| 1.15     | Проекція точки на опуклу множину та варіаційна нерівність. | 10        |
| 1.16     | Спряжений конус і поляра конуса.                           | 11        |
| 1.17     | Функція Мінковського.                                      | 11        |
| 1.18     | Теорема Хана-Банаха.                                       | 11        |
| <b>2</b> | <b>Опуклі функції</b>                                      | <b>12</b> |
| 2.1      | Квазіопукла функція.                                       | 12        |
| 2.2      | Власна функція.                                            | 12        |
| 2.3      | Ефективна множина функції.                                 | 13        |
| 2.4      | Опукла функція.                                            | 13        |
| 2.5      | Надграфік.                                                 | 13        |
| 2.6      | Додатньо однорідна функція.                                | 13        |
| 2.7      | Нерівність Ієнсена.                                        | 14        |
| 2.8      | Опорна функція множини.                                    | 14        |
| 2.9      | Поляра множини.                                            | 14        |
| 2.10     | Критерії опуклості диференційовних функцій.                | 15        |
| 2.11     | Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.             | 15        |
| 2.12     | Замкнута та напівнеперервна знизу функція.                 | 15        |
| 2.13     | Конволюція функцій.                                        | 16        |
| 2.14     | Верхня грань функцій.                                      | 16        |
| 2.15     | Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.      | 17        |
| 2.16     | Спряжена функція. Перетворення Юнга-Фенхеля.               | 17        |
| 2.17     | Нерівність Юнга-Фенхеля.                                   | 17        |
| 2.18     | Теорема Фенхеля-Моро.                                      | 17        |
| 2.19     | Теорема Ферма для опуклої функції.                         | 18        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.20     | Похідна за напрямком. . . . .                                      | 18        |
| 2.21     | Субградієнт і субдиференціал. . . . .                              | 18        |
| 2.22     | Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції. . . . .     | 20        |
| 2.23     | Теорема Моро-Рокафеллара. . . . .                                  | 20        |
| 2.24     | Субдиференціал індикаторної функції. . . . .                       | 20        |
| 2.25     | Субдиференціал максимуму функцій. . . . .                          | 20        |
| 2.26     | Субдиференціал композиції функцій. . . . .                         | 21        |
| <b>3</b> | <b>Верхня опукла апроксимація . . . . .</b>                        | <b>22</b> |
| 3.1      | Конус дотичних напрямків. . . . .                                  | 22        |
| 3.2      | Шатра. . . . .                                                     | 23        |
| 3.3      | Похідна Пшеничного. . . . .                                        | 23        |
| 3.4      | Верхня опукла апроксимація. (в. о. а) . . . . .                    | 24        |
| 3.5      | Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією. . . . . | 24        |
| 3.6      | Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал. . . . .     | 25        |
| <b>4</b> | <b>Похідні за напрямком . . . . .</b>                              | <b>25</b> |
| 4.1      | Похідна Діні. . . . .                                              | 25        |
| 4.2      | Похідна Адамара. . . . .                                           | 26        |
| 4.3      | Конус допустимих напрямків. . . . .                                | 27        |
| 4.4      | Зв'язок основних конусів. . . . .                                  | 27        |
| <b>5</b> | <b>Субдиференційовні функції . . . . .</b>                         | <b>27</b> |
| 5.1      | Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром. . . . .             | 27        |
| 5.2      | Умова мінімуму субдиференціальна. . . . .                          | 28        |
| 5.3      | Субдиференціал Шора. . . . .                                       | 28        |
| 5.4      | Верхня і нижня регуляризації . . . . .                             | 29        |
| <b>6</b> | <b>Квазидиференційовні функції . . . . .</b>                       | <b>29</b> |
| 6.1      | Квазидиференційовна функція. . . . .                               | 29        |
| 6.2      | Квазидиференціал. . . . .                                          | 30        |
| 6.3      | Суперградієнт і супердиференціал. . . . .                          | 30        |
| 6.4      | Еквівалентні пари опуклих компактів. . . . .                       | 31        |
| 6.5      | Основні формули квазидиференціального числення. . . . .            | 31        |
| 6.6      | Субдиференціал Мішеля-Пено. . . . .                                | 34        |
| <b>7</b> | <b>Кодиференційовні функції . . . . .</b>                          | <b>35</b> |
| 7.1      | Кодиференційовна функція. . . . .                                  | 35        |
| 7.2      | Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал. . . . .          | 35        |
| 7.3      | Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала. . . . .                | 36        |
| 7.4      | Основні формули кодиференціального числення. . . . .               | 36        |
| 7.5      | Кодиференціал суперпозиції. . . . .                                | 38        |
| 7.6      | Кодиференційовна множина. . . . .                                  | 39        |
| 7.7      | Двічі кодиференційовна функція. . . . .                            | 40        |

|           |                                                                     |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.8       | Формули для кодиференціалів другого порядку. . . . .                | 41        |
| 7.9       | Умова мінімуму гіподиференціальна. . . . .                          | 42        |
| 7.10      | Метод кодиференціального спуску. . . . .                            | 44        |
| 7.11      | Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску. . . . .      | 46        |
| <b>8</b>  | <b>Методи негладкої оптимізації</b> . . . . .                       | <b>46</b> |
| 8.1       | Субградієнтний метод із відомим мінімумом (метод Поляка). . . . .   | 47        |
| 8.2       | $\varepsilon$ -субградієнтний метод. . . . .                        | 47        |
| 8.3       | Напрямок найкрутішого спуску за Кларком. . . . .                    | 49        |
| 8.4       | Метод узагальненого градієнтного спуску (МУГС Шора). . . . .        | 49        |
| 8.5       | Метод узагальненого субградієнтного спуску В. Ф. Дем'янова. . . . . | 51        |
| <b>9</b>  | <b>Конуси та двоїстість</b> . . . . .                               | <b>51</b> |
| 9.1       | Дотичний конус Булігана та конус можливих напрямків. . . . .        | 52        |
| 9.2       | Нормальний конус. . . . .                                           | 52        |
| 9.3       | Функція Лагранжа. . . . .                                           | 53        |
| 9.4       | Умова Слейтера та теорема Куна-Таккера. . . . .                     | 53        |
| <b>10</b> | <b>Напрявлене диференціювання та числення Кларка</b> . . . . .      | <b>54</b> |
| 10.1      | Локально ліпшицева функція. . . . .                                 | 54        |
| 10.2      | Узагальнена похідна Кларка за напрямком. . . . .                    | 54        |
| 10.3      | Субдиференціал Кларка. . . . .                                      | 55        |
| 10.4      | Необхідна умова екстремуму за Кларком. . . . .                      | 55        |
|           | <b>Література</b> . . . . .                                         | <b>56</b> |

## Розділ 1

# Опуклі множини

## 1.1 Опукла множина.

Непорожня множина  $X \subset \mathbb{R}^n$  називається опуклою, якщо разом з будь-якими двома своїми точками вона містить увесь відрізок між ними:

$$x_1, x_2 \in X, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

## 1.2 Афінна множина.

Множина  $X \subset \mathbb{R}^n$  називається афінною, якщо разом з будь-якими двома точками вона містить усю пряму через них:

$$x_1, x_2 \in X, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

## 1.3 Конус і опуклий конус.

Множина  $K \subset \mathbb{R}^n$  називається конусом, якщо з  $x \in K$  випливає  $\lambda x \in K$  для всіх  $\lambda > 0$ . Опуклий конус замкнений відносно додавання та додатного множення:

$$x_1, x_2 \in K, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0 \quad \implies \quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in K.$$

## 1.4 Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.

Комбінація точок  $x_1, \dots, x_m$  має вигляд  $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ . Вона називається:

$$\begin{aligned} \text{опуклою, якщо} \quad & \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ \text{конічною, якщо} \quad & \lambda_i \geq 0, \\ \text{афінною, якщо} \quad & \sum_i \lambda_i = 1, \\ \text{лінійною, якщо} \quad & \lambda_i \in \mathbb{R}^1. \end{aligned}$$

## 1.5 Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.

Позначення (я буду писати у порядку опукла, конічна, афінна, лінійна)

$$\text{conv } X, \quad \text{cone } X, \quad \text{aff } X, \quad \text{Lin } X.$$

Перетин всіх опуклих множин, що містять дану множину  $X$ , називається опуклою, конічною, афінною, лінійною оболонкою множини  $X$ .

## 1.6 Відносне нутро множини.

Оскільки багато опуклих множин у  $\mathbb{R}^n$  (наприклад, відрізок у  $\mathbb{R}^2$  або плоский многогранник у  $\mathbb{R}^3$ ) мають порожню внутрішність ( $\text{int } X = \emptyset$ ), для їх коректного топологічного аналізу використовують поняття відносного нутра.

**Означення.** Відносним нутром опуклої множини  $X \subset \mathbb{R}^n$  (позначається  $\text{ri } X$ ) називається внутрішність цієї множини відносно її афінної оболонки  $\text{aff } X$ :

$$\text{ri } X = \{x \in X \mid \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap \text{aff } X \subset X\},$$

де  $B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$  — відкрита куля радіуса  $\varepsilon$  з центром у точці  $x$ .

**Основні властивості відносного нутра:**

1. Якщо опукла множина  $X$  є непорожньою, то її відносне нутро завжди непорожнє:  $\text{ri } X \neq \emptyset$ .
2. Замикання відносного нутра збігається із замиканням самої множини:  $\overline{\text{ri } X} = \overline{X}$ .
3. Відносне нутро відносного нутра збігається з відносним нутром:  $\text{ri}(\text{ri } X) = \text{ri } X$ .
4. Якщо  $x \in \text{ri } X$  та  $y \in \overline{X}$ , то для всіх  $\lambda \in (0, 1]$  виконується  $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \text{ri } X$ .

## 1.7 Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.

Гіперплощина з нормаллю  $p$  задається рівнянням

$$H_{p\beta} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x \rangle = \beta\}.$$

Їй відповідають два півпростори:

$$H_{p\beta}^+ = \{x : \langle p, x \rangle \geq \beta\}, \quad H_{p\beta}^- = \{x : \langle p, x \rangle \leq \beta\}.$$

Промінь з точки  $\hat{x}$  у напрямку  $h$  має вигляд

$$\ell_{\hat{x}h}^+ = \{\hat{x} + \alpha h : \alpha \geq 0\}.$$

## 1.8 Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.

Поліедри та многогранні задаються скінченними системами лінійних нерівностей.

Поліедром називається множина розв'язків системи скінченної кількості лінійних нерівностей, тобто перетин скінченної кількості півпросторів:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a^i, x \rangle \leq b_i, i \in I = \{1, \dots, m\}\},$$

або

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

де  $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$ ,  $A$  - матриця розмірності  $m \times n$  з рядками  $a^1, a^2, \dots, a^m \in \mathbb{R}^n$ .

Опуклим многогранником називається опукла оболонка множини, що складається із скінченної кількості точок, та є опуклим многогранником породженим цими точками. Обмежена множина, що задана скінченною системою лінійних нерівностей, що написані вище і є опуклим многогранником, правда і навпаки, що так можна подати будь-який многогранник

Опуклий многогранник  $X = \text{conv} \{x^1, \dots, x^m\}$  має вигляд

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i, \lambda_i \geq 0; \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Опорна функція многогранника має вигляд

$$s(x^* \mid M) = \sup_{x \in M} \langle x, x^* \rangle = \max_{1 \leq i \leq m} \langle x^i, x^* \rangle$$

Нехай

$$I(x^*) = \{i : \langle x^i, x^* \rangle = s(x^* \mid M), i = 1, \dots, m\}$$

тобто  $I(x^*)$  - це множина індексів  $i$ , для яких скалярний добуток  $\langle x^i, x^* \rangle$  досягає максимуму.

Гіперплощина

$$\{x : \langle x, x^* \rangle = s(x^* \mid M)\}$$

називається опорною гіперплощиною. Якщо  $j \in I(x^*)$  і серед векторів  $\langle x^i - x^j, x^* \rangle = 0, i \in I(x^*)$  є  $n$  лінійно незалежних, то опора називається крайньою.

Многогранною множиною називається множина точок, що задовольняють систему лінійних нерівностей

$$\langle x, x_i^* \rangle \geq \alpha_i, \quad i = 1, \dots, l$$

Многогранним конусом називається конус  $K$ , якщо існує скінченний набір векторів  $x_1, \dots, x_m$  таких, що для векторів  $x \in K$  і тільки для них виконується рівність

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Многогранний конус може бути заданий скінченною кількістю лінійних однорідних нерівностей

$$\langle x, x_k^* \rangle \geq 0, \quad k = 1, \dots, l$$



## 1.9 Крайня точка.

Точка  $x$  опуклої множини  $X$  називається крайньою, якщо з подання

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad 0 < \lambda < 1, \quad x_1, x_2 \in X,$$

випливає  $x_1 = x_2 = x$ .

Критерій існування крайньої точки: нехай  $X$  - замкнута опукла множина в  $\mathbb{R}^n$ . Тоді  $X$  має принаймні одну крайню точку тоді і тільки тоді, коли в  $X$  не включаються прямі, тобто множини виду

$$l_{x^0 h} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x^0 + \alpha h, \alpha \in \mathbb{R}\},$$

де  $x^0 \in \mathbb{R}^n, h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ .

## 1.10 Теорема Радона.

Теорема Радона описує комбінаторні властивості опуклих оболонок скінченних точкових систем у скінченновимірних просторах.

**Теорема (Радона).** Будь-яку множину  $S \subset \mathbb{R}^n$ , яка складається щонайменше з  $n + 2$  точок, можна розбити на дві неперетні підмножини  $S_1$  та  $S_2$  ( $S = S_1 \cup S_2, S_1 \cap S_2 = \emptyset$ ) такі, що їх опуклі оболонки мають спільну точку:

$$\text{conv } S_1 \cap \text{conv } S_2 \neq \emptyset.$$

## 1.11 Теорема Хеллі.

Теорема Хеллі встановлює умови існування спільної точки для системи опуклих множин на основі аналізу їхніх скінченних підсистем.

**Теорема (Хеллі).** Нехай  $\{X_i\}_{i \in I}$  — скінченна родина опуклих множин у просторі  $\mathbb{R}^n$ , яка містить щонайменше  $n + 1$  множину. Якщо будь-які  $n + 1$  множин цієї родини мають спільну точку, то й усі множини родини мають спільну точку:

$$\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset.$$

*Зауваження:* Теорема залишається справедливою і для нескінченної родини

опуклих множин, якщо додатково вимагати, щоб усі множини (або принаймні одна з них) були компактними (замкненими й обмеженими).

## 1.12 Теорема Каратеодорі.

Нехай  $\dim \text{Lin } X = n$ . Кожну точку, що належить опуклій, конічній, афінній або лінійній оболонці множини  $X$ , можна подати як відповідну комбінацію не більш ніж  $r$  точок  $x^1, \dots, x^r$  із  $X$ . Для опуклої та афінної оболонки  $r = n + 1$ , причому точки можна вважати афінно незалежними. Для конічної та лінійної оболонки  $r = n$ , причому точки можна вважати лінійно незалежними.

## 1.13 Теорема про розділення множин.

Зміст теорем розділення такий: якщо опуклі множини не перетинаються, то за відповідних умов існує ненульовий лінійний функціонал, який розділяє ці множини. (далі написані як раз вони)

Теорема 1.4.1. Нехай  $M$  - опукла множина і точка  $x_0 \notin \bar{M}$ . Тоді існує  $x^* \neq 0$  і число  $\varepsilon > 0$  такі, що

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх  $x \in M$ .

Теорема 1.4.2. Нехай  $M$  - опукла множина і точка  $x_0 \notin M$ . Тоді існує  $x^* \neq 0$ , що задовольняє нерівності

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle$$

для всіх  $x \in M$ .

Теорема 1.4.3. Нехай  $M_1, M_2$  - опуклі множини, що не перетинаються. Тоді існує така точка  $x^* \neq 0$ , що виконується нерівність

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle$$

для всіх  $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$ .

Теорема 1.4.4. Нехай  $M_1, M_2$  - замкнуті опуклі множини, що не перетинаються. Нехай одна з множин компактна. Тоді існує точка  $x^*$  і число  $\varepsilon > 0$  такі, що

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх  $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$ .

**Теорема 1.4.5.** Нехай  $M$  - замкнута опукла множина. Тоді  $x \in M$  тоді і тільки тоді, коли

$$\langle x, x^* \rangle \leq s(x^* | M)$$

для всіх  $x^* \in M$ .

## 1.14 Теорема Мінковського про опуклий компакт.

Якщо  $X$  - опуклий компакт у  $\mathbb{R}^n$ , то він є опуклою оболонкою множини своїх крайніх точок:  $X = \text{conv } E(X)$ , де  $E(X)$  - множина крайніх точок  $X$ .

## 1.15 Проекція точки на опуклу множину та варіаційна нерівність.

**Означення.** Нехай  $X \subset \mathbb{R}^n$  — замкнена опукла множина, а  $y \in \mathbb{R}^n$  — довільна точка простору. *Проекцією точки  $y$  на множину  $X$*  (позначається  $P_X(y)$ ) називається точка множини  $X$ , яка знаходиться на найменшій відстані від  $y$ :

$$P_X(y) = \arg \min_{x \in X} \|x - y\|.$$

Завдяки строгій опуклості евклідової норми та замкненості множини  $X$ , проекція існує і є єдиною для будь-якої точки  $y \in \mathbb{R}^n$ .

**Теорема (Характеристична властивість проекції / Варіаційна нерівність).** Точка  $z \in X$  є проекцією точки  $y$  на замкнену опуклу множину  $X$  ( $z = P_X(y)$ ) тоді і тільки тоді, коли виконується варіаційна нерівність:

$$\langle y - z, x - z \rangle \leq 0 \quad \forall x \in X.$$

Геометрично це означає, що кут між вектором зсуву  $y - P_X(y)$  та будь-яким вектором  $x - P_X(y)$ , спрямованим всередину множини  $X$ , є тупим або прямим.

## 1.16 Спряжений конус і поляра конуса.

Для конуса  $K$  поляра має вигляд

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

Спряжений конус визначається як

$$K^* = -K^0.$$

## 1.17 Функція Мінковського.

Для множини  $A \subset X$  функція Мінковського задається формулою

$$\mu(x | A) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \inf \{ \lambda > 0 : \lambda^{-1}x \in A \}, & x \neq 0 \end{cases}$$

Спряженою до функції Мінковського множини  $A$  є індикаторна функція поляри  $A^0$ . (про це далі) І я б хотів ще зазначити деякі властивості: Нехай  $A$  - опукла множина і  $0 \in \text{int}(A)$ . Функція Мінковського має такі властивості:

- а) якщо  $\lambda \geq 0$ , то  $\mu(\lambda x | M) = \lambda \mu(x | M)$ ;
- б) якщо  $x \in M$ , то  $\mu(x | M) \leq 1$ , а якщо  $x \notin M$ , то  $\mu(x | M) \geq 1$ ;
- в)  $\mu(x + y | M) \leq \mu(x | M) + \mu(y | M)$ .

## 1.18 Теорема Хана-Банаха.

Нехай на просторі  $X$  визначена функція  $p(x)$  така, що

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda \geq 0.$$

Нехай, крім цього, задана лінійна функція  $f(x)$  на підпросторі  $X_0 \subseteq X$  і  $f(x) \leq p(x)$  для всіх  $x \in X_0$ . Тоді існує лінійна функція  $F(x)$ , що визначена на всьому просторі  $X$  і така, що

$$f(x) = F(x) \quad \text{для } x \in X_0$$

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{для } x \in X.$$

## Розділ 2

# Опуклі функції

## 2.1 Квазіопукла функція.

Нехай  $X$  - опукла підмножина  $\mathbb{R}^n$ . Функція  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  називається квазіопуклою, якщо її множини Лебега

$$X_\beta(f) = \{x \in X \mid f(x) \leq \beta\}$$

є опуклими для всіх  $\beta \in \mathbb{R}$ .

Опукла функція є квазіопуклою, але не кожна квазіопукла функція є опуклою:



Рис. 1: Співвідношення між різними типами опуклості

## 2.2 Власна функція.

Функція називається власною, якщо вона не приймає значення  $-\infty$  і не дорівнює тотожно  $+\infty$ . Для власної функції її ефективна множина непорожня.

## 2.3 Ефективна множина функції.

Ефективна множина функції  $f$  - це непорожня множина точок, у яких функція приймає скінченні значення або значення  $-\infty$  :

$$\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < \infty\}$$

Ефективна множина опуклої функції (див. далі) - опукла множина

## 2.4 Опукла функція.

Функція  $f$  називається опуклою, якщо її надграфік єрї  $f$  є опуклою множиною в  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ . Для власної функції це еквівалентно нерівності

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

## 2.5 Надграфік.

Надграфік, або епіграф, функції  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$  визначається як

$$\text{epi } f := \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(x) \leq r\}.$$

Функція відновлюється за надграфіком формулою

$$f(x) = \inf\{r \in \mathbb{R} : (x, r) \in \text{epi } f\}$$

## 2.6 Додатньо однорідна функція.

Функція  $p$  називається додатньо однорідною першого порядку, якщо

$$p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda > 0.$$

## 2.7 Нерівність Ієнсена.

Для власної опуклої функції виконується

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

## 2.8 Опорна функція множини.

Опорна функція є фундаментальним інструментом двоїстого опису опуклих множин через сімейство опорних гіперплощин.

**Означення.** *Опорною функцією* непорожньої множини  $X \subset \mathbb{R}^n$  називається функція  $W_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ , яка визначається як точна верхня грань скалярного добутку:

$$W_X(p) = \sup_{x \in X} \langle p, x \rangle.$$

**Основні властивості опорної функції:**

1.  $W_X(p)$  є опуклою та додатно-однорідною першого степеня ( $W_X(\lambda p) = \lambda W_X(p)$  для всіх  $\lambda > 0$ ), тобто сублінійною функцією.
2. Опорна функція множини  $X$  збігається з опорною функцією її опуклої оболонки та її замикання:  $W_X(p) = W_{\text{conv } X}(p) = W_{\overline{X}}(p)$ .
3. Множина  $X$  є обмеженою тоді і тільки тоді, коли її опорна функція набуває лише скінченних значень для всіх  $p \in \mathbb{R}^n$ .

## 2.9 Поляра множини.

Поляра множини  $A$  визначається за допомогою опорної функції:

$$A^0 = \{x^* \in X^* : s(x^* | A) \leq 1\}.$$

Для конуса  $K$  маємо

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

## 2.10 Критерії опуклості диференційовних функцій.

Нехай функція  $f(x)$  диференційовна. Наступні твердження еквівалентні:

(i) функція  $f$  опукла;

(ii) для всіх  $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) - f(\hat{x}) \geq \langle f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle;$$

(iii) для всіх  $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\langle f'(x) - f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle \geq 0;$$

(iii) функція  $\langle p, f'(x + \alpha p) \rangle$  неспадна як функція від  $\alpha \in \mathbb{R}$  для всіх  $x \in \mathbb{R}^n$  та  $p \in \mathbb{R}^n$ ;

(iiii) за умови, що функція  $f(x)$  двічі неперервно диференційовна:

$$\langle f''(x)h, h \rangle \geq 0 \quad \text{для всіх } x, h \in \mathbb{R}^n.$$

## 2.11 Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.

Якщо власна опукла функція обмежена зверху в деякому околі точки  $\hat{x}$ , то вона неперервна в цій точці. Якщо опукла функція неперервна в точці  $\hat{x}$ , то вона задовольняє умову Ліпшиця в деякому околі цієї точки:

$$|f(x) - f(\hat{x})| \leq L\|x - \hat{x}\|$$

## 2.12 Замкнута та напівнеперервна знизу функція.

Функція

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

називається замкнутою, якщо її надграфік є замкнутою множиною в  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ :



$$\text{epi } f = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq r\}.$$

Для функції  $f$  наступні властивості еквівалентні:

- (i) функція  $f$  напівнеперервна знизу на  $\mathbb{R}^n$ ;
- (ii) функція  $f$  замкнута;
- (iii)  $S_r(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq r\}$  замкнуті в  $\mathbb{R}^n$  для всіх  $r \in \mathbb{R}$ .

Замикання, або напівнеперервна знизу оболонка, функції

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

визначається співвідношенням

$$\text{cl } f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} f(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

або, еквівалентно,

$$\text{epi}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{epi } f)$$

## 2.13 Конволюція функцій.

Інфімальна конволюція власних опуклих функцій  $f_1, \dots, f_m$  визначається формулою

$$(\oplus_{i=1}^m f_i)(x) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m f_i(x_i) : \sum_{i=1}^m x_i = x \right\}$$

## 2.14 Верхня грань функцій.

Для сім'ї опуклих функцій  $f_i, i \in I$ , верхня грань задається як

$$f(x) = (\vee_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$$

У посібнику зазначено, що верхня грань опуклих функцій є опуклою функцією.

## 2.15 Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.

Для нижньої грані функцій у посібнику використовується опукла оболонка:

$$f(x) = (\text{conv}(\bigwedge_{i \in I} f_i))(x) = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} : (x, \alpha) \in \text{conv}(\bigcup_{i \in I} \text{epi } f_i) \}$$

## 2.16 Спряжена функція. Перетворення Юнга-Фенхеля.

Спряжена функція до  $f$  визначається формулою

$$f^*(x^*) = \sup_x \{ \langle x^*, x \rangle - f(x) \}.$$

Ця ж функція називається перетворенням Юнга-Фенхеля функції  $f$ . Коли  $f(x)$  - опукла гладка функція на  $\mathbb{R}^n$ , що росте на нескінченності швидше лінійної функції, перетворення Юнга-Фенхеля - це перетворення Лежандра:

$$f^*(x^*) = \langle x^*, x_0 \rangle - f(x_0),$$

## 2.17 Нерівність Юнга-Фенхеля.

Для всіх  $x \in X$  і  $x^* \in X^*$  справджується нерівність

$$f(x) + f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle$$

## 2.18 Теорема Фенхеля-Моро.

Нехай  $f$  - функція на  $X$ , що всюди більша за  $-\infty$ . Тоді  $f = f^{**}$  тоді і тільки тоді, коли  $f$  опукла і замкнута.

## 2.19 Теорема Ферма для опуклої функції.

Для негладких опуклих функцій класичне диференціальне числення замінюється апаратом субдиференціалів, що дозволяє сформулювати критерій оптимуму без вимоги гладкості.

**Теорема (Узагальнена теорема Ферма).** Нехай  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  — власна опукла функція. Точка  $x^* \in \mathbb{R}^n$  є точкою глобального мінімуму цієї функції на  $\mathbb{R}^n$  тоді і тільки тоді, коли нульовий вектор належить її субдиференціалу в цій точці:

$$0 \in \partial f(x^*).$$

**Доведення.** За означенням субдиференціала, включення  $0 \in \partial f(x^*)$  означає, що для всіх  $x \in \mathbb{R}^n$  виконується нерівність:

$$f(x) - f(x^*) \geq \langle 0, x - x^* \rangle \implies f(x) \geq f(x^*).$$

Ця нерівність тотожна означенню точки глобального мінімуму, що й треба було довести.

## 2.20 Похідна за напрямком.

Похідна функції  $f$  у точці  $x$  за напрямком  $p$  визначається як

$$f'(x, p) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda p) - f(x)}{\lambda},$$

якщо ця границя існує.

## 2.21 Субградієнт і субдиференціал.

Вектор  $x^* \in X^*$  називається субградієнтом функції  $f$  у точці  $x_0$ , якщо

$$f(x) - f(x_0) \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle \quad \forall x \in X.$$

Множина всіх субградієнтів називається субдиференціалом функції  $f$  у точці  $x_0$  і позначається  $\partial f(x_0)$ .

### Субдиференціал: опорні гіперплощини у точці зламу

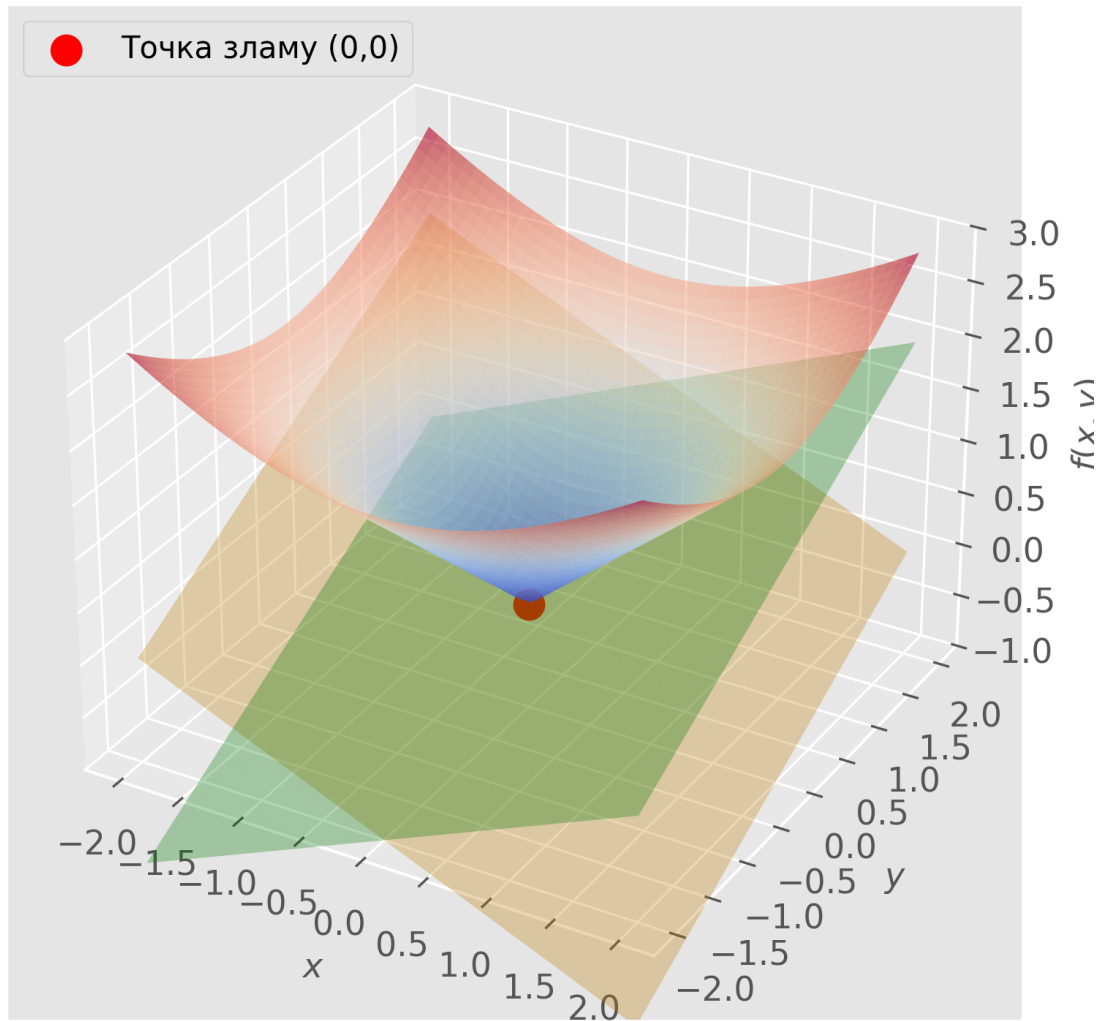


Рис. 2: Геометричний зміст субдиференціала: пучок опорних площин у негладкій точці конуса.

## 2.22 Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.

Якщо  $f$  - неперервна в точці  $x_0$  опукла функція, то  $\partial f(x_0)$  є непорожньою, замкнутою, опуклою і обмеженою множиною, причому

$$f'(x_0, p) = \max_{x^* \in \partial f(x_0)} \langle p, x^* \rangle.$$

Якщо  $f$  диференційовна в точці  $x_0$ , то

$$\partial f(x_0) = \{f'(x_0)\}.$$

## 2.23 Теорема Моро-Рокафеллара.

Нехай  $f_1, \dots, f_n$  - власні опуклі функції на  $X$ . Тоді для кожної точки  $x \in X$

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) \subset \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

Якщо в деякій точці  $x_1 \in (\text{dom } f_1) \cap \dots \cap (\text{dom } f_n)$  функції  $f_1(x), \dots, f_n(x)$ , за виключенням може однієї, неперервні, то

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) = \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

для всіх  $x \in X$ .

## 2.24 Субдиференціал індикаторної функції.

Для індикаторної функції  $\delta(x | M)$  опуклої множини  $M$  та точки  $x_0 \in M$  виконується

$$\partial \delta(x_0 | M) = -(\text{cone}(M - x_0))^*.$$

## 2.25 Субдиференціал максимуму функцій.

Нехай  $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$ , де  $f_i$  опуклі і неперервні в точці  $x_0$ . Тоді

$$\partial f(x_0) = \text{conv} \left( \bigcup_{i \in I(x_0)} \partial f_i(x_0) \right),$$

де

$$I(x_0) = \{i : f_i(x_0) = f(x_0)\}.$$

## 2.26 Субдиференціал композиції функцій.

Нехай  $\Lambda : X \rightarrow Y$  - неперервний лінійний оператор,  $f$  - опукла функція на  $Y$ . Тоді для кожної точки  $x \in X$  справджується

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) \subset \partial(f\Lambda)(x)$$

Якщо функція  $f$  неперервна в деякій точці  $y_0 \in \text{Im } \Lambda$ , то для кожної точки  $x \in X$  справджується рівність

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) = \partial(f\Lambda)(x)$$

Нехай  $g_1, \dots, g_m$  - опуклі функції на  $X$ ,  $g = (g_1, \dots, g_m)$  - утворена з них вектор-функція,  $\varphi$  - монотонно неспадна опукла функція на відкритій опуклій множині  $U \subset \mathbb{R}^m$ ,  $g(X) \subset U$ . Якщо функція  $g(x)$  неперервна в точці  $x_0$ , а функція  $\varphi$  неперервна в точці  $g(x_0)$ , то субдиференціал функції  $f(x_0) = \varphi(g(x_0))$  має вигляд

$$\partial f(x_0) = \bigcup_{p \in \partial \varphi(u)} \left( \sum_{i=1}^m p_i \partial g_i(x_0) \right),$$

де  $u = g(x_0)$ .

Зокрема, якщо функція  $\varphi$  диференційовна в точці  $u = g(x_0)$ , то формула матиме вигляд

$$\partial f(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) \partial g_i(x_0).$$

Якщо, крім того, функції  $g_1, \dots, g_m$  диференційовні в точці  $x_0$ , то отримаємо відому формулу для градієнта суперпозиції диференційовних функцій:

$$f'(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) g'_i(x_0).$$

Функція відстані до множини.

Нехай  $M$  - опукла множина,  $C$  - опукла, обмежена множина,  $0 \in \text{int } C$ . Тоді для всіх  $x \in X$  визначена функція

$$d_C(x | M) = \inf_{\rho} \{\rho \geq 0 : x \in M + \rho C\}$$

Якщо  $C = B$ , де  $B$  - одинична куля з центром в нулі, то  $d_B(x | M)$  - це відстань від точки  $x$  до множини  $M$ . Якщо  $M = \{0\}$ , то

$$d_C(x | \{0\}) = \inf_{\rho} \{(\rho > 0 : x \in \rho C)\} = \inf_{\rho} \left\{ \left( \rho > 0 : \frac{x}{\rho} \in C \right) \right\} = \mu(x | C),$$

де  $\mu(x | C)$  - функція Мінковського.

## Розділ 3

# Верхня опукла апроксимація

### 3.1 Конус дотичних напрямків.

Конус дотичних напрямків описує ті напрямки, у яких можна локально рухатися від точки множини з малою поправкою.

Вектор  $g \in X$  називається дотичним до множини  $M$  в точці  $x \in M$ , якщо існує така функція  $\varphi(\lambda) \in X$ , що

$$x + \lambda g + \varphi(\lambda) \in M$$

при достатньо малих  $\lambda \geq 0$  і  $\lambda^{-1}\varphi(\lambda) \rightarrow 0$  коли  $\lambda \downarrow 0$ .

Дотичні напрямки утворюють деякі множини - як правило конуси: якщо  $g$  - дотичний вектор, то і вектор  $\alpha g$ ,  $\alpha \geq 0$ , теж є дотичним.

Опуклий конус  $K(x, M)$  називається конусом дотичних напрямків до множини  $M$  в точці  $x$ , якщо з включення  $g \in K(x, M)$  випливає, що  $g$  - дотичний вектор

до множини  $M$  в точці  $x \in M$ .

Якщо  $M$  - опукла множина, то

$$K(x, M) = \text{cone}(M - x) = \{g : g = \lambda(y - x), y \in M, \lambda > 0\}$$

є конусом дотичних напрямків до  $M$ . Для цього достатньо покласти  $\varphi(\lambda) \equiv 0$  в означенні.

## 3.2 Шатра.

Конус дотичних напрямків містить напрямки, для кожного з яких в означенні існує своя функція  $\varphi(\lambda)$ . Цього виявляється недостатньо для того, щоб робити висновки про властивості множини  $M$ .

Конус дотичних напрямків  $K(x_0, M)$  в точці  $x_0 \in M$  називається локальним шатром, якщо для кожного напрямку  $g \in \text{ri } K(x_0, M)$  існує опуклий конус  $Q$  і визначене в околі початку координат неперервне відображення  $\psi(g)$  такі, що:

- а)  $g \in \text{ri } Q, \quad \text{Lin } Q = \text{Lin } K(x_0, M), \quad Q \subseteq K(x_0, M);$
- б)  $\psi(g) = g + r(g), \quad \|g\|^{-1}r(g) \rightarrow 0 \quad \text{при } g \rightarrow 0;$
- в)  $x_0 + \psi(g) \in M \quad \text{для } g \in Q \cap (\varepsilon B) \quad \text{при деякому } \varepsilon > 0.$

$B$  - одинична куля в просторі  $X = \mathbb{R}^n$ .

## 3.3 Похідна Пшеничного.

Для  $x \in \text{dom } f = \{x : |f(x)| < +\infty\}, g \neq 0$

$$F(x, g) = \sup_{r(\cdot)} \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g + r(\lambda)) - f(x)}{\lambda}, \quad \frac{r(\lambda)}{\lambda} \rightarrow 0.$$

де зовнішня верхня грань береться по всім функціям  $r(\lambda) \in X$  таким, що  $\lambda^{-1}r(\lambda) \rightarrow 0$  при  $\lambda \downarrow 0$ , будемо називати похідною за напрямком Пшеничного. Величина  $F(x, g)$  - скінченна або нескінченна - існує завжди.

Легко також перевірити, що функція  $F(x, g)$  додатньо однорідна за  $g$ , тобто для



$$\lambda > 0$$

$$F(x, \lambda g) = \lambda F(x, g).$$

Якщо виконується умова Ліпшиця в околі точки  $x$ , справедлива формула

$$F(x, g) = \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g) - f(x)}{\lambda}.$$

### 3.4 Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)

Функція  $h(x, g)$  називається верхньою опуклою апроксимацією функції  $f$  у точці  $x$ , якщо вона мажорує похідну Пшеничного за ненульовими напрямками і як функція  $h(x, g)$  є опуклою, замкнутою та додатньо однорідною:

$$h(x, g) \geq F(x, g), \quad g \neq 0$$

Якщо  $h_1(x, g)$  і  $h_2(x, g)$  в.о.а. для  $f(x)$  в точці  $x$ , то функція

$$h(x, g) = \lambda_1 h_1(x, g) + \lambda_2 h_2(x, g), \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

і функція

$$h(x, g) = \max \{h_1(x, g), h_2(x, g)\}$$

також є в.о.а. для  $f(x)$  в точці  $x$ .

### 3.5 Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.

Якщо  $h(x, g)$  є верхньою опуклою апроксимацією, то субдиференціал визначається як

$$\partial f(x) = \partial h(x, 0) = \{x^* : h(x, g) \geq \langle x^*, g \rangle, \forall g\}.$$

При цьому

$$h(x, g) = \sup_{x^* \in \partial f(x)} \langle x^*, g \rangle$$

### 3.6 Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.

В.о.а.  $h(x, g)$  функції  $f(x)$  в точці  $x$  називається головною, якщо не існує іншої в.о.а.  $h_1(x, g)$ , такої, що

$$h(x, g) \geq h_1(x, g) \quad \forall x.$$

Відповідний в.о.а.  $h(x, g)$  субдиференціал називається головним.

Якщо  $F(x, g)$  після до визначення  $F(x, 0) = 0$  є опуклою замкнутою функцією, то існує єдиний головний субдиференціал. Якщо  $f$  - опукла неперервна функція, то її звичайний субдиференціал є єдиним головним субдиференціалом.

Якщо  $h(x, g) = \langle x^*, g \rangle$  є в.о.а. функції  $f$  в точці  $x$ , то  $h(x, g)$  - головна в.о.а., а  $x^*$  - головний субдиференціал.

## Розділ 4

# Похідні за напрямком

### 4.1 Похідна Діні.

Нехай функція  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$  визначена на деякій відкритій множині  $S \subset \mathbb{R}^n$  і приймає лише скінченні значення.

Величина

$$f_D^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається верхньою похідною Діні функції  $f$  в точці  $x \in S$  за напрямком  $g \in \mathbb{R}^n$ .

Величина

$$f_D^\downarrow(x, g) = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається нижньою похідною Діні функції  $f$  в точці  $x \in S$  за напрямком  $g \in \mathbb{R}^n$ .

Похідна Діні функції  $f$  у точці  $x$  за напрямком  $g$  задається границею

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha}$$

якщо ця границя існує. Також виконуються аналогічні формули похідної суми, добутка, відношення.

## 4.2 Похідна Адамара.

В той же час рівномірна диференційовність за напрямками разом із неперервністю похідної еквівалентні диференційовності за Адамаром (тобто, існуванню і скінченності похідної Адамара за всіма напрямками).

Величина

$$f_H^\uparrow(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається верхньою похідною Адамара функції  $f$  в точці  $x \in S$  за напрямком  $g \in \mathbb{R}^n$ . Величина

$$f_H^\downarrow(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається нижнього похідного Адамара функції  $f$  в точці  $x \in S$  за напрямком  $g \in \mathbb{R}^n$ . Похідною Адамара функції  $f$  в точці  $x \in S$  за напрямком  $g \in \mathbb{R}^n$  називається границя

$$f'_H(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x)),$$

якщо вона існує.

Якщо функція  $f$  диференційовна за Адамаром в точці  $x$ , то вона неперервна в цій точці. Таким чином, із рівномірної диференційовності за Діні і неперервності похідної як функції напрямку впливає неперервність самої функції.

Якщо диференційовність функції  $f$  в точці  $x$  не рівномірна, то функція в цій точці може мати розрив, навіть якщо похідна неперервна як функція напрямку.

### 4.3 Конус допустимих напрямків.

Напрямок  $g$  називається допустимим для множини  $S$  у точці  $x$ , якщо існує  $\alpha_g > 0$  таке, що

$$x + \alpha g \in S \quad \forall \alpha \in (0, \alpha_g).$$

Множина таких напрямків позначається  $\gamma(x, S)$ .

### 4.4 Зв'язок основних конусів.

Для конусів напрямків справедливо включення

$$\gamma(x, S) \subset K(x, S) \subset \Gamma(x, S),$$

де  $\gamma(x, S)$  - конус допустимих напрямків,  $K(x, S)$  - конус дотичних напрямків,  $\Gamma(x, S)$  конус можливих напрямків.

## Розділ 5

# Субдиференційовні функції

### 5.1 Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.

Функція  $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1, S \subset \mathbb{R}^n$ , субдиференційовна за Діні в точці  $x \in S$ , якщо існує така опукла компактна множина  $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ , що

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Діні називається множина  $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ , для якої вико-

нується вказане співвідношення функції  $f$  в точці  $x \in S$ .

Функція  $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1, S \subset \mathbb{R}^n$ , субдиференційовна за Адамаром в точці  $x \in S$ , якщо існує опукла компактна множина  $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$  така, що

$$f'_H(x, g) = \lim_{[\alpha, g'] \rightarrow [0, g]} \frac{f(x + \alpha g') - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Адамара називається множина  $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ , для якої виконується вказане співвідношення функції  $f$  в точці  $x \in S$ .

## 5.2 Умова мінімуму субдиференціальна.

Якщо точка  $x^*$  є точкою локального мінімуму субдиференційовної за Діні або Адамаром функції, то необхідною умовою є

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Для субдиференційовної за Адамаром функції умова

$$0 \in \text{int } \partial f(x^*)$$

є достатньою умовою мінімуму.

## 5.3 Субдиференціал Шора.

Для локально ліпшицевої функції, диференційовної майже скрізь на множині  $Q$ , субдиференціал Шора має вигляд

$$\partial_{Sh} f(x) = \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \exists \{x_i\}, v = \lim_{i \rightarrow \infty} f'(x_i), x_i \rightarrow x, x_i \in Q \right\}.$$

Ця множина компактна, але не обов'язково опукла.

## 5.4 Верхня і нижня регуляризації .

Функції

$$\bar{f}(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

$$\underline{f}(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

називаються відповідно верхньою і нижньою регуляризаціями функції  $f$  на множині  $X$ .

Завжди справджуються співвідношення

$$\underline{f}(x) \leq f(x) \leq \bar{f}(x).$$

Нехай функція  $f$  визначена на відкритій множині  $X$  в просторі  $\mathbb{R}^n$ . Розглянемо її верхню та нижню похідні Діні за деяким фіксованим напрямком  $g$  при всіх  $x$  із  $X$ , тобто функції  $x \rightarrow f_D^\uparrow(x, g)$ ,  $x \in X$  та  $x \rightarrow f_D^\downarrow(x, g)$ ,  $x \in X$ .

Визначимо верхню регуляризацію

$$\overline{f_D^\uparrow}(x, g) = \max \left( f_D^\uparrow(x, g), \overline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\uparrow(x', g) \right)$$

верхньої похідної Діні  $f_D^\uparrow(x, g)$  і нижню регуляризацію

$$\underline{f_D^\downarrow}(x, g) = \min \left( f_D^\downarrow(x, g), \underline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\downarrow(x', g) \right)$$

нижньої похідної Діні  $f_D^\downarrow(x, g)$ .

## Розділ 6

# Квазідиференційовні функції

## 6.1 Квазідиференційовна функція.

Функція  $f$  називається квазідиференційовною в точці  $x$ , якщо вона має похідну за напрямками і цю похідну можна подати у вигляді

$$f'(x, g) = \max_{v \in U} \langle v, g \rangle + \min_{w \in V} \langle w, g \rangle, \quad g \in \mathbb{R}^n$$

де  $U, V$  - опуклі компактні множини.

## 6.2 Квазідиференціал.

Квазідиференціалом функції  $f$  у точці  $x$  називається клас еквівалентних пар опуклих компактів

$$Df(x) = [\underline{\partial}f(x), \bar{\partial}f(x)]$$

для яких

$$f'(x, g) = \max_{v \in \underline{\partial}f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}f(x)} \langle w, g \rangle$$

## 6.3 Суперградієнт і супердиференціал.

Нехай  $f$  - угнута функція, визначена на відкритій множині  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Тоді функція  $f \in$  квазидиференційовною в точках  $x \in X$ , і як квазидиференціал можна взяти пару

$$Df(x) = [\{0\}, \bar{\partial}f(x)]$$

де  $\bar{\partial}f(x)$  - супердиференціал функції  $f$  в точці  $x$  :

$$\bar{\partial}f(x) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid f(z) - f(x) \leq \langle w, z - x \rangle, \forall z \in X\}$$

Елементи множини  $\bar{\partial}f(x)$  називають суперградієнтами функції  $f$  в точці  $x$ . Для угнутої функції суперградієнт задає афінну мажоранту функції в точці  $x$ , тобто дотичну зверху оцінку:

$$f(z) \leq f(x) + \langle w, z - x \rangle, \quad w \in \bar{\partial}f(x)$$

## 6.4 Еквівалентні пари опуклих компактів.

Пари  $[U_1, V_1]$  і  $[U_2, V_2]$  називаються еквівалентними, якщо

$$U_1 - V_2 = U_2 - V_1$$

Через це один і той самий квазидиференціал може мати різні представники.

## 6.5 Основні формули квазидиференціального числення.

Алгебраїчні операції над парами опуклих компактів, зокрема над квазидиференціалами, розуміються так:

$$[U_1, V_1] + [U_2, V_2] = [U_1 + U_2, V_1 + V_2]$$

$$\lambda[U, V] = \begin{cases} [\lambda U, \lambda V], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda V, \lambda U], & \lambda \leq 0 \end{cases}$$

1. Сума і добуток квазидиференційовних функцій. Нехай функції  $f_1(x)$  і  $f_2(x)$  квазидиференційовні в точці  $x$ . Тоді сума і добуток цих функцій квазидиференційовні в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(f_1 + f_2)(x) = \mathcal{D}f_1(x) + \mathcal{D}f_2(x)$$

$$\mathcal{D}(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x)\mathcal{D}f_2(x) + f_2(x)\mathcal{D}f_1(x)$$

Іншими словами, якщо

$$[\underline{\partial}f_1(x), \bar{\partial}f_1(x)], \quad [\underline{\partial}f_2(x), \bar{\partial}f_2(x)]$$

є квазидиференціалами функцій  $f_1$  і  $f_2$  в точці  $x$ , то

$$\underline{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \underline{\partial}f_1(x) + \underline{\partial}f_2(x),$$

$$\bar{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \bar{\partial}f_1(x) + \bar{\partial}f_2(x).$$

Для добутку маємо:



$$\begin{aligned}\underline{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) &= \begin{cases} f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \end{cases} \\ \bar{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) &= \begin{cases} f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \leq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

2. Множення на число. Нехай функція  $f(x)$  квазидиференційовна в точці  $x$ . Тоді при будь-якому дійсному  $\lambda$  функція  $\lambda f(x)$  також квазидиференційовна в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(\lambda f)(x) = \lambda \mathcal{D}f(x)$$

Іншими словами,

$$\begin{aligned}\underline{\partial}(\lambda f)(x) &= \begin{cases} \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \leq 0, \end{cases} \\ \bar{\partial}(\lambda f)(x) &= \begin{cases} \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \leq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

3. Обернена функція. Нехай функція  $f(x)$  квазидиференційовна в точці  $x$ , причому  $f(x) \neq 0$ . Тоді функція  $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{f(x)}$  квазидиференційовна в точці  $x$  і

$$\mathcal{D}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\mathcal{D}f(x)$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\bar{\partial}f(x), \quad \bar{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\underline{\partial}f(x)$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції  $f_1(x), \dots, f_m$  визначені на відкритій множині  $X$  та квазидиференційовні в точці  $x \in X$ .  
Нехай

$$\varphi_1(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x), \quad \varphi_2(x) = \min_{i=1, \dots, m} f_i(x).$$

Тоді функції  $\varphi_1(x)$  і  $\varphi_2(x)$  квазидиференційовні в точці  $x$ .  
Позначимо

$$R(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_1(x)\}, \quad Q(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_2(x)\}, \quad I = \{1, \dots, m\}$$

Тоді

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi_1(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in R(x)} \left( \underline{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in R(x) \\ i \neq k}} \bar{\partial}f_i(x) \right) \\ \bar{\partial}\varphi_1(x) &= \sum_{k \in R(x)} \bar{\partial}f_k(x), \quad \underline{\partial}\varphi_2(x) = \sum_{k \in Q(x)} \underline{\partial}f_k(x) \\ \bar{\partial}\varphi_2(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in Q(x)} \left( \bar{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in Q(x) \\ i \neq k}} \underline{\partial}f_i(x) \right) \end{aligned}$$

5. Суперпозиція квазидиференційовних функцій. Нехай  $X$  - відкрита множина в  $\mathbb{R}^n$ ,  $Y$  - відкрита множина в  $\mathbb{R}^m$ , і нехай відображення

$$H(x) = (h_1(x), \dots, h_m(x))$$

визначене на  $X$  та приймає значення в  $Y$ . Нехай також функція  $f$ , визначена на  $Y$ , квазидиференційовна за Адамаром в точці  $y_0 = H(x_0)$ . Тоді функція

$$\varphi(x) = f(H(x))$$

квазидиференційовна в точці  $x_0$ .

При цьому квазидиференціал

$$\mathcal{D}\varphi(x_0) = [\underline{\partial}\varphi(x_0), \bar{\partial}\varphi(x_0)]$$

описується так:

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi(x_0) &= \{p \mid p = \sum_{i=1}^m (\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) - \underline{\nu}^{(i)}\lambda_i - \bar{\nu}^{(i)}\mu_i), \\ \nu &= (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \underline{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0)\}, \\ \bar{\partial}\varphi(x_0) &= \{l \mid l = \sum_{i=1}^m (\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) + \bar{\nu}^{(i)}\lambda_i + \underline{\nu}^{(i)}\mu_i), \\ \nu &= (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \bar{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0)\}. \end{aligned}$$

Тут  $\underline{\nu}$  і  $\bar{\nu}$  - будь-які вектори, які задовольняють нерівність

$$\underline{\nu} \leq \nu \leq \bar{\nu}$$

для всіх

$$\nu \in \underline{\partial}f(y_0) \cup (-\bar{\partial}f(y_0)).$$

$\varepsilon$ -квазідиференціал.

Пара компактів  $[\underline{\partial}_\varepsilon f(x), \bar{\partial}_\varepsilon f(x)]$  є  $\varepsilon$ -квазідиференціалом, якщо вона наближено задає похідну за напрямком з похибкою не більше  $\varepsilon\|g\|$ :

$$\left| f'(x, g) - \left( \max_{v \in \underline{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle w, g \rangle \right) \right| \leq \varepsilon\|g\|.$$

## 6.6 Субдиференціал Мішеля-Пено.

Верхня похідна Мішеля-Пено записується як

$$f_{mp}^\uparrow(x, g) = \sup_{q \in \mathbb{R}^n} \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha(g + q)) - f(x + \alpha q)}{\alpha}.$$

Субдиференціалом Мішеля-Пено функції  $f$  в точці  $x$  називається множина

$$\partial_{mp}f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \leq f'(x, g), g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Супердиференціалом Мішеля-Пено функції  $f$  в точці  $x$  називається множина

$$\bar{\partial}^m f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \geq f'(x, g), g \in \mathbb{R}^n\}.$$

## Розділ 7

# Кодиференційовні функції

## 7.1 Кодиференційовна функція.

Функція  $f(x)$  кодиференційовна в точці  $x$ , якщо існують опуклі компакти  $\underline{df}(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$  і  $\bar{df}(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$  такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) - f(x) &= \Phi_x(\Delta) + o_x(\Delta), \\ \Phi_x(\Delta) &= \max_{[a,v] \in \underline{df}(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{df}(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle], \\ \frac{o_x(\alpha \Delta)}{\alpha} &\longrightarrow 0, \quad \forall \Delta \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

де  $a, b \in \mathbb{R}^1$ ;  $v, w \in \mathbb{R}^n$ ,  $\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$ .

## 7.2 Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.

Пара

$$Df(x) = [\underline{df}(x), \bar{df}(x)]$$

називається кодиференціалом функції  $f$  в точці  $x$ . Множина  $\underline{df}(x)$  називається гіподиференціалом функції  $f$  в точці  $x$ , а множина  $\bar{df}(x)$  називається гіпердиференціалом функції  $f$  в точці  $x$ .

Функція  $f$  називається гіподиференційовною в точці  $x$ , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\underline{df}(x), \{0_{n+1}\}].$$

Функція  $f$  називається гіпердиференційовною в точці  $x$ , якщо існує коди-

ференціал вигляду

$$Df(x) = [\{0_{n+1}\}, \bar{d}f(x)] .$$

Тут  $0_m$  - нульовий елемент простору  $\mathbb{R}^m$ .

### 7.3 Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала.

Просто важливе уточнення: Клас кодиференційовних функцій співпадає з класом квазидиференційовних функцій. Проте використання поняття кодиференціала дозволяє виділити підмножину неперервно кодиференційовних функцій, в той час як для негладких функцій квазидиференціальне відображення є, взагалі кажучи, розривним.

Відмітимо, що квазидиференціал - це пара опуклих компактів у просторі  $\mathbb{R}^n$ , а кодиференціал - пара опуклих компактів у просторі  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

### 7.4 Основні формули кодиференціального числення.

Далі розглядаються скінченні функції, що визначені на відкритій множині  $X \subset \mathbb{R}^n$ .

1. Лінійна комбінація. Якщо  $f_1(x), \dots, f_N(x)$  - кодиференційовні функції в точці  $x \in X$ , то функція

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1$$

також кодиференційовна в точці  $x$ . При цьому

$$Df(x) = \sum_{i=1}^N c_i Df_i(x)$$

де

$$Df_i(x) = [\underline{d}f_i(x), \bar{d}f_i(x)]$$

- кодиференціал функції  $f_i(x)$  в точці  $x$ .

2. Добуток функцій. Якщо функції  $f_1(x)$  та  $f_2(x)$  кодиференційовні в точці  $x \in X$ , то функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

також кодиференційовна в точці  $x$ . При цьому

$$Df(x) = f_1(x)Df_2(x) + f_2(x)Df_1(x)$$

3. Обернена функція. Якщо функція  $f_1(x)$  кодиференційовна в точці  $x$  і  $f_1(x) \neq 0$ , то функція

$$f(x) = \frac{1}{f_1(x)}$$

кодиференційовна в точці  $x$ . При цьому

$$Df(x) = -\frac{1}{f_1^2(x)}Df_1(x)$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції  $\varphi_i(x)$ ,  $i \in I = \{1, \dots, N\}$ , кодиференційовні в точці  $x$ . Тоді функції

$$f_1(x) = \max_{i \in I} \varphi_i(x), \quad f_2(x) = \min_{i \in I} \varphi_i(x)$$

також кодиференційовні в точці  $x$ . При цьому

$$Df_1(x) = [\underline{d}f_1(x), \bar{d}f_1(x)], \quad Df_2(x) = [\underline{d}f_2(x), \bar{d}f_2(x)],$$

де

$$\underline{d}f_1(x) = \text{conv} \left\{ \underline{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \bar{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_1(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\},$$

$$\begin{aligned}\bar{d}f_1(x) &= \sum_{i \in I} \bar{d}\varphi_i(x) \\ \underline{d}f_2(x) &= \sum_{i \in I} \underline{d}\varphi_i(x) \\ \bar{d}f_2(x) &= \text{conv} \left\{ \bar{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \underline{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_2(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\}\end{aligned}$$

## 7.5 Кодиференціал суперпозиції.

Нехай  $z \in \mathbb{R}^m, x \in \mathbb{R}^n$  і нехай  $y_1(x), \dots, y_m(x)$  - кодиференційовні в точці  $x_0$  функції. Припустимо, що функція  $F(z)$  кодиференційовна в точці

$$z_0 = (y_1(x_0), \dots, y_m(x_0)).$$

Тоді

$$y_i(x_0 + \Delta x) = y_i(x_0) + \max_{[\tilde{a}_i, \tilde{v}_i] \in \underline{d}y_i(x_0)} [\tilde{a}_i + \langle \tilde{v}_i, \Delta x \rangle] + \min_{[\tilde{b}_i, \tilde{w}_i] \in \bar{d}y_i(x_0)} [\tilde{b}_i + \langle \tilde{w}_i, \Delta x \rangle] + o_i(\Delta x)$$

для всіх  $i \in \{1, \dots, m\}$ , а також

$$F(z_0 + \Delta z) = F(z_0) + \max_{[a, v] \in \underline{d}F(z_0)} [a + \langle v, \Delta z \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}F(z_0)} [b + \langle w, \Delta z \rangle] + o(\Delta z).$$

Тут

$$\frac{o_i(\alpha \Delta x)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad \frac{o(\alpha \Delta z)}{\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Якщо функції  $y_1(x), \dots, y_m(x)$  кодиференційовні в точці  $x_0$ , функція  $F(z)$  кодиференційовна в точці  $z_0$ , то функція

$$f(x) = F(y_1(x), \dots, y_m(x))$$

кодиференційовна в точці  $x_0$ . Якщо функції  $y_1(x), \dots, y_m(x)$  неперервно кодиференційовні в околі точки  $x_0$ , а функція  $F(z)$  неперервно кодиференційовна

в околі точки  $z_0$ , то і функція  $f(x)$  також неперервно кодиференційовна в околі точки  $x_0$ .

## 7.6 Кодиференційовна множина.

Нехай множина  $S$  визначається співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}$$

де  $h : X \rightarrow \mathbb{R}^1$  - кодиференційовна на  $X$  функція,  $X \subset \mathbb{R}^n$  - відкрита множина,  $S \subset X$ . Для фіксованого  $x \in X$  покладають

$$\Gamma(x) = x + K(x), \quad K(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}$$

де

$$h_1(x, \Delta) = \max_{[a,v] \in \underline{d}h(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}h(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle].$$

Також розглядаються множини

$$\bar{\gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) < 0\}$$

$$\bar{\Gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}$$

Говорять, що в точці  $x$  виконана умова регулярності, якщо

$$\text{cl } \gamma_1(x) = \Gamma(x)$$

Нехай точка  $x$  така, що  $h(x) = 0$ . Якщо в точці  $x$  виконана умова регулярності, то визначена співвідношенням (7.5.2) множина  $\Gamma(x)$  є апроксимацією першого порядку множини  $S$  в околі точки  $x$ .

В точці  $x$  виконана умова корегулярності, якщо

$$\text{cl } \bar{\gamma}_1(x) = \bar{\Gamma}_1(x).$$

Нехай  $x \in X$ . Якщо функція  $h$  неперервно кодиференційовна в точці  $x$  і виконана умова корегулярності, то відображення  $K$  неперервне за Какутані в



точці  $x$ .

## 7.7 Двічі кодиференційовна функція.

Нехай функція  $f$  задана і скінченна на відкритій множині  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Функція  $f$  двічі кодиференційовна в точці  $x \in X$ , якщо існують опуклі компакти

$$d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x) \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v,A] \in d^2 f(x)} \left[ a + \langle v, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle A\Delta, \Delta \rangle \right] \\ + \min_{[b,w,B] \in \bar{d}^2 f(x)} \left[ b + \langle w, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle B\Delta, \Delta \rangle \right] + o(\Delta^2) \end{aligned}$$

де

$$\frac{o((\alpha\Delta)^2)}{\alpha^2} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Тут  $\mathbb{R}^{n \times n}$  - простір дійсних  $(n \times n)$ -матриць, а відрізок

$$\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$$

Пара множин

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x)]$$

називається другим кодиференціалом функції  $f$  в точці  $x$ . Множина  $d^2 f(x)$  називається другим гіподиференціалом, а множина  $\bar{d}^2 f(x)$  називається другим гіпердиференціалом функції  $f$  в точці  $x$ .

Якщо функція  $f$  двічі кодиференційовна в деякому околі точки  $x$  і відображення  $D^2 f$  неперервне в метриці Хаусдорфа в точці  $x$ , то функція  $f$  називається двічі неперервно кодиференційовною в точці  $x$ .

Якщо серед других кодиференціалів функції  $f$  в точці  $x$  є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \{O\}]$$

то функція  $f$  називається двічі гіподиференційовною. Тут

$$O = [0, 0_n, 0_{n \times n}] \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

Якщо серед других кодиференціалів функції  $f$  в точці  $x$  є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [\{O\}, \bar{d}^2 f(x)] ,$$

то функція  $f$  називається двічі гіпердиференційовною.

Двічі кодиференційовна функція є кодиференційовною.

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta)$$

де

$$\begin{aligned} \underline{d}f(x) &= \{[a, v] \mid \exists A \in \mathbb{R}^{n \times n} : [a, v, A] \in d^2 f(x)\} \\ \bar{d}f(x) &= \{[b, w] \mid \exists B \in \mathbb{R}^{n \times n} : [b, w, B] \in \bar{d}^2 f(x)\} \end{aligned}$$

## 7.8 Формули для кодиференціалів другого порядку.

Основні ”гладкі”операції зберігають властивість двічі кодиференційовності. Якщо

$$D_1^2 = [C_1, \bar{C}_1] , \quad D_2^2 = [C_2, \bar{C}_2]$$

де

$$C_i, \bar{C}_i \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}, \quad i = 1, 2$$

то сума пар множин визначається так:

$$D_1^2 + D_2^2 = [C, \bar{C}], \quad C = C_1 + C_2, \quad \bar{C} = \bar{C}_1 + \bar{C}_2$$

Добуток на число задається формулою

$$\lambda D_1^2 = \begin{cases} [\lambda C_1, \lambda \bar{C}_1], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda \bar{C}_1, \lambda C_1], & \lambda < 0 \end{cases}$$

Якщо функції  $f_i(x), i \in I = \{1, \dots, N\}$ , двічі неперервно кодиференційовні в точці  $x \in X$ , то функція

$$f(x) = \sum_{i \in I} c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1$$

теж двічі неперервно кодиференційовна в точці  $x$ , причому

$$D^2 f(x) = \sum_{i \in I} c_i D^2 f_i(x)$$

Якщо функції  $f_1(x)$  та  $f_2(x)$  двічі кодиференційовні або двічі неперервно кодиференційовні в точці  $x \in X$ , то і функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

є двічі кодиференційовною або, відповідно, двічі неперервно кодиференційовною в точці  $x$ .

## 7.9 Умова мінімуму гіподиференціальна.

Нехай функція  $f$  задана і неперервно кодиференційовна на відкритій множині  $X \subset \mathbb{R}^n$ , і нехай множину  $S \subset X$  задано співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}$$

де  $h$  - неперервно кодиференційовна на  $X$  функція.

Нехай функції  $f$  і  $h$  є ліпшицевими і неперервно гіподиференційовними на  $X$ , тобто

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + o_1(\Delta)$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + o_2(\Delta)$$

де

$$\frac{o_i(\alpha\Delta)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad i = 1, 2.$$

Також

$$\max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} a = \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} a' = 0$$

Для того, щоб в точці  $x^* \in S$  функція  $f$  досягала свого найменшого на  $S$  значення, необхідно, щоб виконувалась умова

$$0_{n+1} \in \text{conv} \{ \underline{d}f(x^*), \underline{d}h(x^*) + [h(x^*), 0_n] \} \equiv L(x^*)$$

Якщо  $h(x^*) < 0$ , то одержуємо умову

$$0_{n+1} \in \underline{d}f(x^*)$$

а звідси

$$0_n \in \partial f(x^*)$$

Якщо ж  $h(x^*) = 0$ , то

$$0_n \in \text{conv} \{ \partial f(x^*), \partial h(x^*) \}.$$

Якщо умова в точці  $x \in S$  не виконується, то знаходять

$$\min_{z \in L(x)} \|z\| = \|z(x)\|$$

де

$$z(x) = [\eta(x), z(x)].$$

Тоді напрямок

$$g(x) = -\frac{z(x)}{\|z(x)\|}$$

є напрямком спуску функції  $f$  на множині  $S$ , причому

$$f'(x, g(x)) \leq -\|z(x)\|$$

## 7.10 Метод кодиференціального спуску.

Нехай  $f$  - ліпшицева неперервно кодиференційовна на відкритій множині  $X \subset \mathbb{R}^n$  функція. У випадку безумовної мінімізації  $S = \mathbb{R}^n$ ,  $X = \mathbb{R}^n$  маємо

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta).$$

Необхідна умова мінімуму має вигляд

$$0_{n+1} \in \{\underline{d}f(x^*) + [0, w]\} \quad \forall [0, w] \in \bar{d}f(x^*)$$

Нехай в точці  $x \in \mathbb{R}^n$  попередня умова не виконується. Тоді знайдеться таке

$$\omega = [0, w] \in \bar{d}f(x)$$

що

$$0_{n+1} \notin \{\underline{d}f(x) + \omega\} \equiv L_\omega(x)$$

Знайдемо

$$\min_{z \in L_\omega(x)} \|z\| = \|z^\omega(x)\|.$$

Тоді

$$z^\omega(x) = [\eta_\omega(x), z_\omega(x)] \neq 0_{n+1}$$

Для напрямку

$$g_{\omega}(x) = -\frac{z_{\omega}(x)}{\|z_{\omega}(x)\|}$$

маємо

$$f'(x, g_{\omega}(x)) \leq -\|z^{\omega}(x)\|.$$

Фіксується довільне  $\mu > 0$  і вибирається довільне  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ . Якщо в точці  $x_k$  виконується необхідна умова, то точка  $x_k \in \inf$ -стаціонарною і процес припиняється. Якщо ж необхідна умова не виконується, то для кожного

$$\omega \in \bar{d}_{\mu}f(x_k)$$

де

$$\bar{d}_{\mu}f(x) = \{\omega \in \bar{d}f(x) \mid \omega = (s, w), 0 \leq s \leq \mu\},$$

знаходять

$$\min_{z \in L_{\omega}(x_k)} \|z\| = \|z_{\omega}^k\|,$$

де

$$z_{\omega}^k = [\eta_{\omega}^k, z_{\omega}^k], \quad L_{\omega}(x_k) = \underline{d}f(x_k) + \omega.$$

Після цього спочатку для кожного  $\omega \in \bar{d}_{\mu}f(x_k)$  знаходять

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_{\omega}^k) = f(x_k - \alpha_{\omega}^k z_{\omega}^k)$$

а потім

$$\min_{\omega \in \bar{d}_{\mu}f(x_k)} f(x_k - \alpha_{\omega}^k z_{\omega}^k) = f(x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k)$$

Покладають

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k$$

У результаті будується послідовність  $\{x_k\}$  така, що

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$

## 7.11 Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.

Нехай функції  $f$  і  $h$  ліпшицеві і неперервно кодиференційовні на відкритій множині  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) &= f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o_1(\Delta), \\ h(x + \Delta) &= h(x) + \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + \min_{[b',w'] \in \bar{d}h(x)} [b' + \langle w', \Delta \rangle] + o_2(\Delta). \end{aligned}$$

Для того, щоб функція  $f$  в точці  $x^* \in S$  досягала свого найменшого на  $S$  значення, необхідно, щоб

$$0_{n+1} \in \text{conv} \{ \underline{d}f(x^*) + [0, w], \underline{d}h(x^*) + [0, w'] + [h(x^*), 0_n] \} \equiv L(x^*, w, w')$$

для всіх

$$w \in \partial f(x^*), \quad w' \in \partial h(x^*)$$

де

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \{w \in \mathbb{R}^n \mid [0, w] \in \bar{d}f(x)\} \\ \partial h(x) &= \{w' \in \mathbb{R}^n \mid [0, w'] \in \bar{d}h(x)\}. \end{aligned}$$

## Розділ 8

# Методи негладкої оптимізації

## 8.1 Субградієнтний метод із відомим мінімумом (метод Поляка).

Якщо відомо оптимальне значення цільової функції  $f^* = \min_x f(x)$ , Б. Т. Поляк запропонував геометричний підхід вибору кроку, що оптимізує проекцію на множину розв'язків.

Формула перерахунку координат:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) - f^*}{\|v_k\|^2} v_k, \quad v_k \in \partial f(x_k).$$

Метод має геометричну швидкість збіжності за умови, що функція задовольняє умову гострого мінімуму.

## 8.2 $\varepsilon$ -субградієнтний метод.

Для підвищення стабільності алгоритмів та уникнення «застрягання» в точках зламу використовуються наближені субградієнти.

**Означення.** Вектор  $v \in \mathbb{R}^n$  називається  $\varepsilon$ -субградієнтом опуклої функції  $f$  у точці  $x$ , якщо для всіх  $y \in \mathbb{R}^n$  виконується:

$$f(y) - f(x) \geq \langle v, y - x \rangle - \varepsilon.$$

Множина таких векторів утворює  $\varepsilon$ -субдиференціал  $\partial_\varepsilon f(x)$ .

Алгоритм  $\varepsilon$ -субградієнтного спуску на кожному кроці обчислює елемент мінімальної норми з наближеного субдиференціала:

$$v_k = \arg \min_{v \in \partial_{\varepsilon_k} f(x_k)} \|v\|.$$

Напрямок руху вибирається як  $g_k = -v_k$ . При цьому параметр  $\varepsilon_k \downarrow 0$  монотонно зменшується з ростом ітерацій.



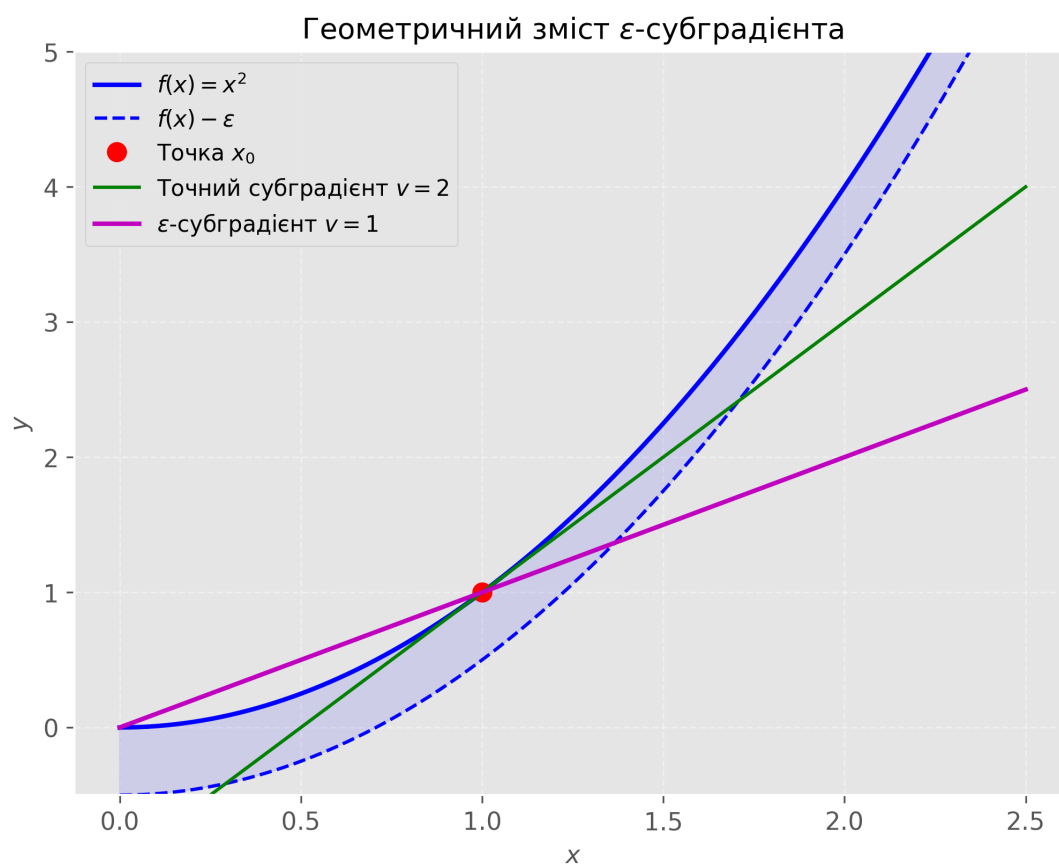


Рис. 3: Геометрія  $\varepsilon$ -субградієнта: вектор  $v = 1$  не є дотичною, але утримує функцію в межах похибки  $\varepsilon$ .

### 8.3 Напрямок найкрутішого спуску за Кларком.

Для мінімізації негладких, але локально ліпшицевих (не обов'язково опуклих) функцій напрямком найшвидшого локального спадання визначається через проекцію нуля на субдиференціал Кларка.

Оптимальний напрямок руху  $g_k$  розраховується через розв'язання задачі квадратичного програмування:

$$z_k = \arg \min_{z \in \partial_C f(x_k)} \|z\|.$$

Якщо  $z_k = 0$ , то поточна точка є стаціонарною за Кларком, і алгоритм завершує роботу. Інакше напрямок найкрутішого спуску задається вектором:

$$g_k = -\frac{z_k}{\|z_k\|}.$$

### 8.4 Метод узагальненого градієнтного спуску (МУГС Шора).

Для мінімізації негладких опуклих функцій звичайний градієнтний спуск не застосовується, бо антисубградієнт не обов'язково є напрямком спуску. Н. З. Шор запропонував метод крокування з нормуванням кроку.

Ітераційна процедура має вигляд:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \frac{v_k}{\|v_k\|}, \quad v_k \in \partial f(x_k).$$

Для гарантії збіжності до глобального мінімуму параметри кроку  $\alpha_k > 0$  повинні задовольняти умови розбіжного ряду з прямуванням до нуля:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = \infty.$$

Типовий вибір кроку:  $\alpha_k = \frac{c}{k}$  або  $\alpha_k = \frac{c}{\sqrt{k}}$ .

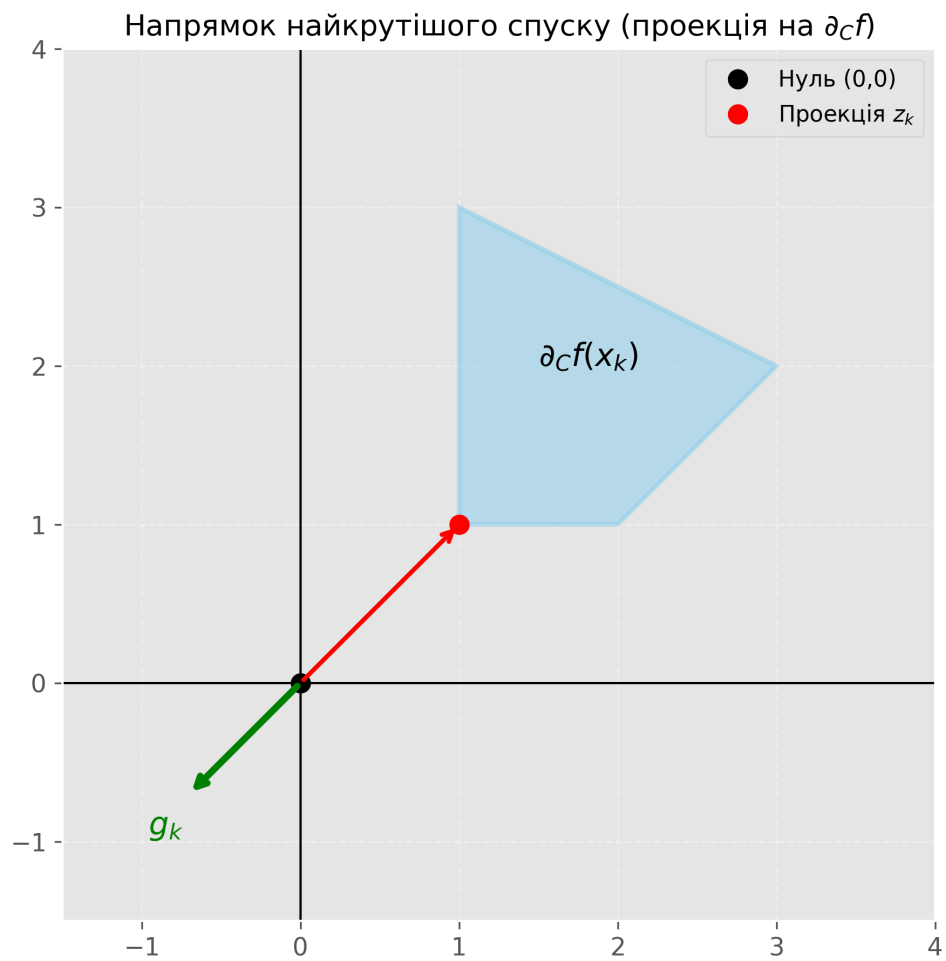


Рис. 4: Визначення напрямку найкрутішого спуску  $g_k$  як антипода до проекції нуля  $z_k$  на множину субдиференціала Кларка  $\partial_C f(x_k)$ .

## 8.5 Метод узагальненого субградієнтного спуску В. Ф.

Цей метод використовує конструкцію  $\mu$ -субдиференціала для локального пошуку оптимуму.

Зафіксуємо параметр  $\mu > 0$ . Розглядаються елементи  $\omega = (s, w) \in d_\mu f(x)$ , де  $0 \leq s \leq \mu$ ,  $w \in \mathbb{R}^n$ . Для кожного  $\omega$  будується лінійний підпростір (зміщений субдиференціал):

$$L_\omega(x_k) = \partial f(x_k) + \omega.$$

На першому етапі для кожного  $\omega \in d_\mu f(x_k)$  знаходиться вектор мінімальної норми:

$$z_k^\omega = \arg \min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\|.$$

Оптимальний напрямок спуску, що відповідає даному  $\omega$ , має вигляд  $g_\omega(x_k) = -\frac{z_k^\omega}{\|z_k^\omega\|}$ .

Далі виконується одновимірна мінімізація вздовж променя для кожного можливого напрямку:

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_k^\omega) = f(x_k - \alpha_k^\omega z_k^\omega).$$

На фінальному етапі кроку здійснюється дискретна мінімізація за всіма параметрами  $\omega$ , обираючи найкращий вектор  $\omega_k$ :

$$\min_{\omega \in d_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_k^\omega z_k^\omega) = f(x_k - \alpha_k^{\omega_k} z_k^{\omega_k}).$$

Нова точка обчислюється як:  $x_{k+1} = x_k - \alpha_k^{\omega_k} z_k^{\omega_k}$ .

## Розділ 9

# Конуси та двоїстість

## 9.1 Дотичний конус Булігана та конус можливих напрямків.

Для моделювання локальної структури допустимих множин у задачах з обмеженнями використовуються конічні апроксимації.

**Означення.** Дотичним конусом Булігана до множини  $X \subset \mathbb{R}^n$  у точці  $x \in X$  називається множина:

$$T(X, x) = \left\{ g \in \mathbb{R}^n \mid \exists \{x_k\} \subset X, x_k \rightarrow x, \exists \{\lambda_k\} > 0 : \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k(x_k - x) = g \right\}.$$

**Означення.** Конусом можливих напрямків до множини  $X$  у точці  $x \in X$  називається множина:

$$P(X, x) = \{g \in \mathbb{R}^n \mid \exists \alpha_0 > 0 : x + \alpha g \in X \quad \forall \alpha \in [0, \alpha_0]\}.$$

Для будь-якої множини справедливе включення  $\overline{P}(X, x) \subset T(X, x)$ . Якщо множина  $X$  опукла, то їхні замикання збігаються:  $\overline{P}(X, x) = T(X, x)$ .

## 9.2 Нормальний конус.

**Означення.** Нормальним конусом  $N(X, x)$  до множини  $X$  у точці  $x \in X$  називається поляра (негативний спряжений конус) до дотичного конуса Булігана:

$$N(X, x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, g \rangle \leq 0 \quad \forall g \in T(X, x)\}.$$

Якщо множина  $X$  опукла, то означення спрощується до класичного опорного вигляду:

$$N(X, x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, y - x \rangle \leq 0 \quad \forall y \in X\}.$$

### 9.3 Функція Лагранжа.

Розглянемо задачу опуклого програмування з обмеженнями-нерівностями:

$$f_0(x) \rightarrow \min, \quad S = \{x \in X \mid f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m\},$$

де  $X \subset \mathbb{R}^n$  — опукла множина, а функції  $f_0, f_i \in \text{опуклими}$ .

**Означення.** Функцією Лагранжа цієї задачі називається функція  $L : X \times \mathbb{R}_+^m \rightarrow \mathbb{R}$ , що визначається як:

$$L(x, \lambda) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x),$$

де  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^T \geq 0$  — вектор множників Лагранжа.

### 9.4 Умова Слейтера та теорема Куна-Таккера.

Для того, щоб умови оптимізації через функцію Лагранжа були двоїсто еквівалентними, необхідна регулярність обмежень.

**Умова регулярності Слейтера.** Для задачі опуклого програмування виконується умова Слейтера, якщо існує така точка  $x_0 \in \text{ri } X$ , у якій всі обмеження-нерівності виконуються строго:

$$f_i(x_0) < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

**Теорема (Куна-Таккера в диференційній формі).** Нехай для опуклої задачі виконується умова Слейтера. Точка  $x^* \in S$  є оптимальним розв'язком задачі тоді і тільки тоді, коли існує такий вектор множників Лагранжа  $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)^T \geq 0$ , що виконуються дві умови:

1. Стаціонарність функції Лагранжа по  $x$ :

$$0 \in \partial_x L(x^*, \lambda^*) = \partial f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \partial f_i(x^*).$$

2. Умова доповнюючої нежорсткості:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

## Розділ 10

# Напрявлене диференціювання та числення Кларка

### 10.1 Локально ліпшицева функція.

У негладкому аналізі для функцій, які не є опуклими, базовим класом регулярності є локальна ліпшицевість, яка замінює вимогу неперервної диференційовності.

**Означення.** Функція  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  називається *локально ліпшицевою* в околі точки  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ , якщо існують такі додатні сталі  $L > 0$  (стала Ліпшиця) та  $\varepsilon > 0$ , що для будь-яких двох точок  $x_1, x_2 \in B(x_0, \varepsilon)$  виконується нерівність:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \|x_1 - x_2\|.$$

За теоремою Радемахера, будь-яка локально ліпшицева функція є диференційовною майже скрізь за мірою Лебега.

### 10.2 Узагальнена похідна Кларка за напрямком.

Для локально ліпшицевих функцій класична границя відношення приросту може не існувати. Ф. Кларк запропонував регулярну регуляризацію через верхню границю за двома змінними.

**Означення.** Узагальненою похідною Кларка за напрямком  $g \in \mathbb{R}^n$  локально ліпшицевої функції  $f$  у точці  $x$  називається величина:

$$f^\circ(x; g) = \limsup_{\substack{y \rightarrow x \\ t \downarrow 0}} \frac{f(y + tg) - f(y)}{t},$$

де  $y \in \mathbb{R}^n$ , а  $t$  прямує до нуля, залишаючись додатним ( $t > 0$ ).

Величина  $f^\circ(x; g)$  є завжди скінченною для локально ліпшицевої функції та задовольняє оцінку  $|f^\circ(x; g)| \leq L\|g\|$ . Вона є субадитивною та додатно-однорідною по  $g$ .

### 10.3 Субдиференціал Кларка.

**Означення.** Субдиференціалом Кларка локально ліпшицевої функції  $f$  у точці  $x$  називається множина  $\partial_C f(x) \subset \mathbb{R}^n$ , яка визначається як геометричний субдиференціал сублінійної функції  $g \rightarrow f^\circ(x; g)$ :

$$\partial_C f(x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, g \rangle \leq f^\circ(x; g) \quad \forall g \in \mathbb{R}^n\}.$$

#### Властивості субдиференціала Кларка:

1.  $\partial_C f(x)$  є непорожньою, опуклою та компактною множиною в  $\mathbb{R}^n$ .
2. Якщо  $f$  є опуклою функцією, то її субдиференціал Кларка повністю збігається із класичним субдиференціалом опуклого аналізу.
3. Якщо  $f$  є неперервно диференційовною в околі точки  $x$ , то субдиференціал Кларка складається з одного вектора — градієнта:  $\partial_C f(x) = \{\nabla f(x)\}$ .

### 10.4 Необхідна умова екстремуму за Кларком.

**Теорема (Необхідна умова локального екстремуму).** Якщо точка  $x^* \in \mathbb{R}^n$  є точкою локального мінімуму або локального максимуму локально ліпшицевої функції  $f(x)$ , то нульовий вектор належить її субдиференціалу Кларка:

$$0 \in \partial_C f(x^*).$$

Точки, які задовольняють цю умову, називаються *стаціонарними за Кларком*.



# Література

1. Моклячук М. П. *Негладкий аналіз та оптимізація* : навч. посіб. / М. П. Моклячук. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. — 384 с.